

9. előadás

TÖBBVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK DIFFERENCIÁLSZÁMÍTÁSA 1.

Többváltozós függvények körében a derivált fogalmát nem kapjuk meg a valós-valós függvényeknél tanult fogalmából úgy, ahogy a folytonossággal és a határértékekkel tettük. A problémát az okozza, hogy a differenciálhányados nem értelmezhető vektorok esetében, mivel osztani nem tudunk. Ez kétféle módon kerülhető el. Az egyik lehetőség az, hogy a függvényt csak bizonyos irányok mentén vizsgáljuk, és az így kapott valós-valós függvényeket a már ismert módon deriváljuk. Ez nem lesz elegendő egy „teljes” deriváltfogalom megalkotásához, de számos gyakorlati előnnyel rendelkezik, ezért ezzel fogjuk kezdeni a téma tanulmányozását. Csak ezután kerül sor az „igazi” deriváltfogalom bevezetéséhez.

Parciális deriváltak $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvényekre

A parciális deriváltakat úgy kapjuk, hogy egy híján minden változót rögzítünk, és az így kapott egyváltozós függvényt deriváljuk.

A kétváltozós esetben a fogalomnak szemléletes jelentés adható. Legyen

$$f \in \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{és} \quad a = (a_1, a_2) \in \text{int } \mathcal{D}_f.$$

A függvény grafikonja a térben a $z = f(x, y)$ egyenletű felület. Fektesünk az a ponton át az x tengellyel párhuzamos egyenest (t tengelyt). Ennek pontjai az xy síkban

$$(a_1 + t, a_2) \quad (t \in \mathbb{R}).$$

Vegyük a függvény értékeit ezekben a pontokban, és képezzük velük az

$$F_x(t) := f(a_1 + t, a_2) \quad ((a_1 + t, a_2) \in \mathcal{D}_f)$$

valós-valós függvényt. Ez a függvény értelmezhető a $t = 0$ pontnak egy $K(0)$ környezetében, mert $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$. Az F_x függvény képe egy, a felületen futó (metszet)görbe, vagyis a $z = f(x, y)$ egyenletű **felület** és az $y = a_2$ (x, z tetszőleges) egyenletű **sík** metszéspontja. **Az f függvény x változó szerinti parciális deriváltját az a pontban** (jele: $\partial_x f(a)$) úgy értelmezzük, mint **az F_x függvény deriváltja a 0 pontban**, feltéve, hogy a derivált létezik, azaz

$$\partial_x f(a) := F'_x(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{F_x(t) - F_x(0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a_1 + t, a_2) - f(a_1, a_2)}{t}.$$

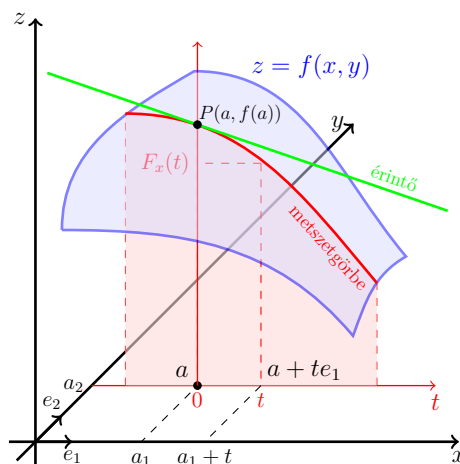
$F'_x(0)$ a metszetgörbe $P(a, f(a))$ pontbeli **érintőjének** a meredeksége.

Az y változó szerinti parciális deriváltat hasonló módon értelmezzük. Ebben az esetben az a ponton átmenő, az y tengellyel párhuzamos egyenest vesszük. Ennek pontjai $(a_1, a_2 + t)$ ($t \in \mathbb{R}$). Vegyük a függvény értékeit ezekben a pontokban, és képezzük az

$$F_y(t) := f(a_1, a_2 + t) \quad ((a_1, a_2 + t) \in \mathcal{D}_f).$$

valós-valós függvényt. **Az f függvény y változó szerinti parciális deriváltját az a pontban** (jele: $\partial_y f(a)$) így értelmezzük:

$$\partial_y f(a) := F'_y(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{F_y(t) - F_y(0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a_1, a_2 + t) - f(a_1, a_2)}{t}.$$



Egy $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvény mindegyik változója szerint képezhetjük a parciális deriváltat valamely $a = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in \text{int } \mathcal{D}_f$ pontban. Rögzítsük az $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ pont koordinátáit az i -edik kivételével. Az

$$F_i : K(0) \ni t \mapsto f(a_1, a_2, \dots, a_{i-1}, a_i + t, a_{i+1}, \dots, a_n) = f(a + te_i)$$

valós-valós függvény $t = 0$ pontban vett deriváltját (amennyiben létezik) nevezzük az f függvény a -ban vett i -edik parciális deriváltjának. $e_1, e_2, \dots, e_n$ jelenti a kanonikus bázist $\mathbb{R}^n$ -ben, azaz

$$e_i := (0, 0, \dots, 0, \underbrace{1}_{i\text{-edik}}, 0, \dots, 0) \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

1. Definíció. Tegyük fel, hogy $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$), $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ és $e_1, \dots, e_n$ a kanonikus bázis $\mathbb{R}^n$ -ben. Az f függvénynek az a pontban létezik az i -edik ($i = 1, 2, \dots, n$) változó szerinti **parciális deriváltja**, ha az

$$F_i : K(0) \ni t \mapsto f(a + te_i)$$

valós-valós függvény deriválható a 0 pontban. A $F'_i(0)$ valós számot az **f függvény a pontbeli, i -edik változó szerinti parciális deriváltjának** nevezzük, és az alábbi szimbólumok valamelyikével jelöljük:

$$\partial_i f(a), \quad \partial_{x_i} f(a), \quad \frac{\partial f}{\partial x_i}(a), \quad f'_{x_i}(a), \quad D_i f(a).$$

A parciális deriváltakat a következő módon számíthatjuk ki. Tekintsük a

$$G_i : K(a_i) \ni x_i \mapsto f(a_1, a_2, \dots, a_{i-1}, x_i, a_{i+1}, \dots, a_n) \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

ún. **parciális függvényt!** A G_i függvényt úgy kapunk meg az f függvényből, hogy csak az i -edik változója marad változónak, a többi az a pont megfelelő koordinátájával egyenlő. Ekkor az összetett függvény deriválási szabálya szerint

$$F_i(t) = G_i(a_i + t) \implies F'_i(t) = G'_i(a_i + t) \cdot (a_i + t)' = G'_i(a_i + t) \implies F'_i(0) = G'_i(a_i),$$

és így $\partial_i f(a) = G'_i(a_i)$. Más szavakkal: $\partial_i f(a)$ értéket úgy is megkaphatjuk, hogy deriváljuk az f függvényt az i -edik változója szerint úgy, hogy a többi változóját konstansnak tekintjük, és az eredményben az a pont koordinátáit behelyettesítjük. Így $n = 1$, azaz valós-valós függvények esetén, a parciális derivált megegyezik a „rendes” deriválttal.

Példa: Ha ki akarjuk számítani az

$$f(x, y) := xe^{x^2+y^2} - 3y \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2)$$

függvény x változója szerinti parciális deriváltját az $a = (a_1, a_2)$ pontban, akkor az y változót konstansnak tekintjük, és az x változó szerint deriválunk:

$$\begin{aligned} \partial_x f(a_1, a_2) &= (x)'_x \cdot e^{x^2+y^2} + x \cdot (e^{x^2+y^2})'_x - (3y)'_x \Big|_{x=a_1, y=a_2} = \\ &= 1 \cdot e^{x^2+y^2} + x \cdot e^{x^2+y^2} \cdot (x^2 + y^2)'_x - 0 \Big|_{x=a_1, y=a_2} = \\ &= e^{x^2+y^2} + x \cdot e^{x^2+y^2} \cdot 2x \Big|_{x=a_1, y=a_2} = \\ &= e^{a_1^2+a_2^2} + 2a_1^2 e^{a_1^2+a_2^2}. \end{aligned}$$

Ugyanígy az y változó szerinti parciális deriválás során az x változót tekintjük konstansnak, és az y változó szerint deriválunk:

$$\begin{aligned}\partial_y f(a_1, a_2) &= x \cdot (e^{x^2+y^2})'_y - (3y)'_y \Big|_{x=a_1, y=a_2} = \\ &= x \cdot e^{x^2+y^2} \cdot (x^2 + y^2)'_y - 3 \Big|_{x=a_1, y=a_2} = \\ &= x \cdot e^{x^2+y^2} \cdot 2y - 3 \Big|_{x=a_1, y=a_2} = \\ &= 2a_1 a_2 e^{a_1^2+a_2^2} - 3.\end{aligned}$$

A fenti számításaink szerint például

$$\partial_x f(0, 0) = 1 \quad \text{és} \quad \partial_y f(0, 0) = -3.$$

Legyen az f függvény értelmezve $\mathbb{R}^n$ egy részhalmazán. Az f függvény i -edik **parciális deriváltfüggvényén** azt a $\partial_i f$ függvényt értjük, amely azokban a pontokban van értelmezve, ahol az f függvény i -edik parciális deriváltja létezik és véges, és ott az értéke $\partial_i f(a)$. A fenti értelmezés szerint világos, hogy $\partial_i f$ egy $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvény.

Magasabb rendű parciális deriváltak

Ha egy n -változós függvénynek az $a \in \mathbb{R}^n$ pont egy környezetében létezik a függvény valamely változó szerinti parciális deriváltja, akkor a parciális deriváltfüggvény szintén n -változós valós értékű függvény. Így ennek bármelyik másik változó szerinti parciális deriválhatóságát vizsgálhatjuk.

Legyen f értelmezve az $a \in \mathbb{R}^n$ pont egy környezetében. Ha rögzített $i = 1, 2, \dots, n$ esetén a $\partial_i f$ parciális derivált létezik az a pont egy környezetében és a $\partial_i f$ parciális deriváltfüggvénynek létezik a j -edik ($j = 1, 2, \dots, n$) változó szerinti parciális deriváltja az a pontban, akkor a $\partial_j(\partial_i f)(a)$ számot (mint $\partial_i f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvény a -beli j -edik változó szerinti parciális deriváltját) a függvény a -beli ij -edik **másodrendű parciális deriváltjának** nevezzük és így jelöljük:

$$\partial_{ij} f(a) := \partial_i \partial_j f(a) := \partial_j (\partial_i f)(a)$$

$\partial_{ij} f(a)$ helyett használatosak még a következő jelölések is:

$$\partial_{x_i x_j} f(a), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a), \quad f''_{x_i x_j}(a), \quad D_j D_i f(a), \quad D_{ji} f(a).$$

A $\partial_{ij} f(a)$ deriváltat $i = j$ esetén másodrendű **tiszta parciális deriváltnak** nevezzük, és a

$$\partial_i^2 f(a), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(a), \quad \dots$$

szimbólumok valamelyikével jelöljük. Ha $i \neq j$, akkor $\partial_{ij} f(a)$ -t másodrendű **vegyes parciális deriváltnak** is szokás nevezni.

Kettőnél magasabb rendre az s -edrendű ($2 < s \in \mathbb{N}$) parciális deriválhatóságot s szerinti indukcióval definiálhatjuk. Ha $1 \leq i_1, i_2, \dots, i_s \leq n$ tetszőleges indexek, akkor az f függvény a -beli s -edrendű i_1 -edik, $\dots$, i_s -edik változó szerinti parciális deriváltját az alábbi szimbólumok valamelyikével jelöljük:

$$\partial_{i_1} \partial_{i_2} \dots \partial_{i_s} f(a), \quad \frac{\partial^s f}{\partial x_{i_s} \dots \partial x_{i_1}}(a), \quad \dots$$

Iránymenti deriváltak $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvényekre

A parciális deriváltaknál az e_i kanonikus vektorokkal párhuzamos „irányokban” deriváltuk az $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvény értékeiből keletkezett valós-valós függvényt az a pontban. Ezt úgy fogjuk általánosítani, hogy egy tetszőleges irányban csináljuk ugyanezt.

Egy $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($2 \leq n \in \mathbb{N}$) függvény minden $v = (v_1, v_2, \dots, v_n) \in \mathbb{R}^n$ egységvektor szerint képezhetjük a v irányú iránymenti deriváltat valamely $a = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in \text{int } \mathcal{D}_f$ pontban. Mivel v egységvektor, így

$$\|v\|^2 = v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2 = 1.$$

Az

$$F_v : K(0) \ni t \mapsto f(a_1 + tv_1, a_2 + tv_2, \dots, a_n + tv_n) = f(a + tv)$$

valós-valós függvény $t = 0$ pontban vett deriváltját (amennyiben létezik) nevezzük az f függvény v irányú iránymenti deriváltjának az a pontban.

2. Definíció. Legyen $n \in \mathbb{N}^+$, $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ és $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$. Tegyük fel, hogy $v \in \mathbb{R}^n$ egy egységvektor: $\|v\| = 1$. A f függvénynek az a pontban létezik a v irányú **iránymenti deriváltja**, ha a

$$F_v : K(0) \ni t \mapsto f(a + tv)$$

valós-valós függvény deriválható a 0 pontban. A $F'_v(0)$ valós számot az **f függvény a pontbeli v irányú iránymenti deriváltjának** nevezzük, és a $\partial_v f(a)$ vagy a $f'_v(a)$ szimbólummal jelöljük.

Ha $i = 1, 2, \dots, n$ egy rögzített index és $v = e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n$ (ahol tehát a v vektor i -edik koordinátája 1, a többi 0), akkor $F_v = F_{e_i} = F_i$, és így

$$\partial_v f(a) = \partial_{e_i} f(a) = F'_{e_i}(0) = F'_i(0) = \partial_i f(a).$$

Az iránymenti derivált tehát a parciális derivált általánosítása.

Példa: Számítsuk ki az

$$f(x, y) := xe^{x+y} + \sin xy \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2)$$

függvény $v := \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ irányú iránymenti deriváltját az $a := (0, 0)$ pontban! Mivel

$$\begin{aligned} F_v(t) &:= f(a + tv) = f(a_1 + tv_1, a_2 + tv_2) = f\left(0 + t \frac{1}{2}, 0 + t \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = f\left(\frac{1}{2}t, \frac{\sqrt{3}}{2}t\right) = \\ &= \frac{1}{2}t e^{\frac{1}{2}t + \frac{\sqrt{3}}{2}t} + \sin\left(\frac{1}{2}t \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}t\right) = \frac{1}{2}t e^{\frac{1+\sqrt{3}}{2}t} + \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{4}t^2\right), \end{aligned}$$

így

$$F'_v(t) := \frac{1}{2} e^{\frac{1+\sqrt{3}}{2}t} + \frac{1}{2}t e^{\frac{1+\sqrt{3}}{2}t} \cdot \frac{1+\sqrt{3}}{2} + \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{4}t^2\right) \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}t.$$

Ekkor

$$\partial_v f(a) = F'_v(0) = \frac{1}{2}.$$

A fenti példából látható, hogy az iránymenti derivált kiszámítása a definíció alapján (vagyis az F_v függvény és 0-beli deriváltjának a meghatározása) hosszadalmas feladat lehet, ti. a parciális deriválttal ellentétben most f minden komponense változik. A következő állításban egy elég-séges feltételt fogalmazunk meg az iránymenti deriválhatóságra, valamint egy olyan képletet adunk meg, amivel a parciális deriváltakból kiszámíthatjuk az iránymenti deriváltak értékeit.

1. Tétel. Legyen $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$) és $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$. Tegyük fel, hogy az a pontnak van olyan $K(a) \subset \mathcal{D}_f$ környezete, amire minden $i = 1, 2, \dots, n$ index esetén:

a) $\exists \partial_i f(x)$ minden $x \in K(a)$ pontban,

b) a $\partial_i f: K(a) \rightarrow \mathbb{R}$ parciális deriváltfüggvény folytonos az a pontban.

Ekkor az f függvénynek az a pontból induló tetszőleges $v = (v_1, v_2, \dots, v_n) \in \mathbb{R}^n$ egységvektor irányban létezik az iránymenti deriváltja, és

$$\partial_v f(a) = \sum_{i=1}^n \partial_i f(a) \cdot v_i = \partial_1 f(a) \cdot v_1 + \partial_2 f(a) \cdot v_2 + \dots + \partial_n f(a) \cdot v_n.$$

Bizonyítás. Később.

Megjegyzés. A parciális és az iránymenti deriváltak kapcsolata a következő: Ha egy adott pontban egy függvénynek minden iránymenti deriváltja létezik, akkor minden parciális deriváltja is létezik, hiszen ezek speciális iránymenti deriváltak. Az állítás nem fordítható meg. Nem nehéz meggondolni, hogy az

$$f(x, y) = \begin{cases} 0 & (xy = 0) \\ 1 & (xy \neq 0) \end{cases}$$

függvénynek a $(0, 0)$ pontban csak a $\pm e_1$ és a $\pm e_2$ irányok mentén léteznek az iránymenti deriváltjai. Az 1. Tétel azt mondja ki, hogy ha a függvénynek léteznek a parciális deriváltjai a pont egy környezetében és folytonosak a pontban, akkor az állítás mégis megfordítható. ■

A tétel felhasználásával a számítások lényegesen egyszerűbbek lesznek. Az előző példánál:

$$f(x, y) := xe^{x+y} + \sin xy \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2), \quad v := \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), \quad a := (0, 0).$$

Mivel

$$\partial_x f(x, y) = e^{x+y} + xe^{x+y} + y \cos xy, \quad \partial_x f(0, 0) = 1,$$

$$\partial_y f(x, y) = xe^{x+y} + x \cos xy, \quad \partial_y f(0, 0) = 0,$$

ezért

$$\partial_v f(a) = \partial_x f(0, 0) \cdot v_1 + \partial_y f(0, 0) \cdot v_2 = 1 \cdot \frac{1}{2} + 0 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2}.$$

A totális derivált $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ típusú függvényekre

Most rátérünk a másik deriváltfogalom bevezetésére, de előtte idézzünk fel a valós-valós függvények deriválhatóságával kapcsolatos néhány fontos ismeretet.

Az $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény *differenciálható* vagy *deriválható* az $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ pontban (jelben: $f \in D\{a\}$), ha létezik és véges a

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \text{ határérték.}$$

Ezt a határértéket az $f'(a)$ szimbólummal jelöljük, és az f függvény a pontbeli *deriváltjának* vagy *differenciálhányadosának* nevezzük.

A bevezetőben említettünk, hogy többváltozós függvények esetében a differenciáhányadosnak nincs közvetlen megfelelője (hiszen vektorok körében nem tudunk osztani), ezért a deriválhatóságot nem tudjuk differenciáhányadosok határértékeként értelmezni. Az egyváltozós analízisben azonban azt láttuk, hogy az elsőfokú polinomokkal való lokális közelíthetőség (lineáris közelítés) ekvivalens a differenciálhatósággal. Nevezetesen: ha $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ és $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$, akkor

$$f \in D\{a\} \iff \begin{cases} \exists A \in \mathbb{R} \text{ és } \exists \varepsilon \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \lim_0 \varepsilon = 0: \\ f(a+h) - f(a) = A \cdot h + \varepsilon(h) \cdot h \quad (a+h \in \mathcal{D}_f). \end{cases}$$

Ekkor az A szám az f függvény a pontbeli deriváltja, vagyis $A = f'(a)$.

Vegyük észre, hogy a fentiekben az ε függvény szerepeltetése „kiküszöbölhető”. Pontosabban: ha $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ és $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$, akkor

$$f \in D\{a\} \iff \exists A \in \mathbb{R}: \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a) - A \cdot h}{h} = \lim_0 \varepsilon = 0.$$

Ha még azt is figyelembe vesszük, hogy $\lim_0 \varepsilon = 0 \iff \lim_0 |\varepsilon| = 0$, akkor végül azt kapjuk, hogy

$$(*) \quad f \in D\{a\} \iff \exists A \in \mathbb{R}: \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|f(a+h) - f(a) - A \cdot h|}{|h|} = 0.$$

A fenti valós-valós függvény deriválhatóságára vonatkozó (*) ekvivalens átfogalmazás már kiterjeszthető vektor-vektor függvényre is. Ehhez vegyük észre, hogy a (*)-ban szereplő $L(h) := A \cdot h$ tag felfogható, mint egy $L: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ *lineáris transzformáció*, ami azt jelenti, hogy

$$(\#) \quad L(\alpha x + \beta y) = \alpha L(x) + \beta L(y)$$

teljesül minden $x, y \in \mathbb{R}$ és $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ esetén. A **lineáris transzformáció fogalma** is hasonlóan megadható $L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ típusú leképezések esetén, nevezetesen úgy, hogy (#) teljesüljön minden $x, y \in \mathbb{R}^n$ és $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ esetén. Igazolható, hogy ebben az esetben egyértelműen létezik egy olyan $m \times n$ -es A mátrix, amire

$$L(h) = A \cdot h \quad (h \in \mathbb{R}^n)$$

teljesül. Itt $h \in \mathbb{R}^n$ -t oszlopvektorként kell tekinteni, és a szorzás a mátrixszorzatot jelenti.

Valós-valós függvény deriválhatóságára vonatkozó (*) ekvivalens átfogalmazás már kiterjeszthető vektor-vektor függvényre is, ha (*)-ban az abszolút értéket a megfelelő normákkal, az A valós számot pedig egy $m \times n$ -es mátrixszal helyettesítjük.

3. Definíció. Az $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($n, m \in \mathbb{N}^+$) függvény **totálisan deriválható** az $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ pontban (jelben: $f \in D\{a\}$), ha

$$\exists A \in \mathbb{R}^{m \times n}: \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|f(a+h) - f(a) - A \cdot h\|}{\|h\|} = 0.$$

Ekkor $f'(a) := A$ az f függvény **deriváltmátrixa** az a pontban.

Megjegyzések.

1. Az euklideszi normára mindig a $\|\cdot\|$ jelölést alkalmazzuk függetlenül attól, hogy hány dimenziós a benne szereplő vektor. A definícióban $h \rightarrow 0$ azt jelenti, hogy a h vektor $\mathbb{R}^n$ -ben tart a 0 vektorhoz, és így a határértékben lévő valós kifejezésnek tartania kell a 0 számhoz.

2. Könnyű meggondolni, hogy

$$f \in D\{a\} \iff \begin{cases} \exists A \in \mathbb{R}^{m \times n} \text{ és } \exists \varepsilon \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, \lim_0 \varepsilon = 0: \\ f(a+h) - f(a) = A \cdot h + \varepsilon(h) \|h\| \quad (a+h \in \mathcal{D}_f). \end{cases}$$

Egy $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ vektor-vektor függvény $a \in \mathcal{D}_f$ pontbeli (totális) deriválhatósága az egyváltozós esethez hasonlóan tehát azt jelenti, hogy a függvény megváltozása az a pont környezetében „jól” közelíthető lineáris függvénnyel:

$$\mathbb{R}^m \ni f(a+h) - f(a) \approx A \cdot h \in \mathbb{R}^m, \quad \text{ha } h \approx 0 \in \mathbb{R}^n.$$

Itt A egy $m \times n$ -es mátrix, h egy n -dimenziós oszlopvektor és $\cdot$ a mátrixok közötti szorzás művelete.

2. Tétel. Tegyük fel, hogy $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ és $f \in D\{a\}$. Ekkor az $f'(a) \in \mathbb{R}^{m \times n}$ deriváltmátrix egyértelműen meghatározott.

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy az A_1 és A_2 mátrixok kielégítik a totálisan deriválhatóság definíciójában szereplő feltételeket. Mivel $(A_1 - A_2) \cdot h = A_1 \cdot h - A_2 \cdot h$, így

$$\begin{aligned} 0 &\leq \frac{\|(A_1 - A_2) \cdot h\|}{\|h\|} = \frac{\|(f(a+h) - f(a) - A_2 \cdot h) - (f(a+h) - f(a) - A_1 \cdot h)\|}{\|h\|} \leq \\ &\leq \frac{\|f(a+h) - f(a) - A_2 \cdot h\|}{\|h\|} + \frac{\|f(a+h) - f(a) - A_1 \cdot h\|}{\|h\|} \rightarrow 0 + 0 = 0 \quad (h \rightarrow 0). \end{aligned}$$

A közrefogási elv miatt

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|(A_1 - A_2) \cdot h\|}{\|h\|} = 0 &\stackrel{h=te_i}{\implies} 0 = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\|(A_1 - A_2) \cdot (te_i)\|}{\|te_i\|} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{|t| \|(A_1 - A_2) \cdot e_i\|}{|t| \|e_i\|} = \\ &= \|(A_1 - A_2) \cdot e_i\|. \end{aligned}$$

Így $(A_1 - A_2) \cdot e_i = 0$, azaz $A_1 \cdot e_i = A_2 \cdot e_i$ minden $i = 1, 2, \dots, n$ esetén. Tehát a mátrixok mindegyik i -edik oszlopa megegyezik, és így $A_1 = A_2$.

Példa: Az $f(x, y) = xy$ $((x, y) \in \mathbb{R})$ függvény differenciálható az $a = (1, 2)$ pontban és ebben a pontban vett deriváltmátrixa: $f'(1, 2) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix}$. Valóban, ha $h = (h_1, h_2) \rightarrow (0, 0)$ és $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix}$, akkor

$$\begin{aligned} 0 &\leq \frac{\|f(a+h) - f(a) - A \cdot h\|}{\|h\|} = \frac{|(1+h_1)(2+h_2) - 1 \cdot 2 - \begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix}|}{\|h\|} = \\ &= \frac{|2 + 2h_1 + h_2 + h_1h_2 - 2 - (2h_1 + h_2)|}{\|h\|} = \frac{|h_1h_2|}{\|h\|} \leq \left(|h_1h_2| \leq \frac{h_1^2 + h_2^2}{2} \right) \leq \frac{\frac{\|h\|^2}{2}}{\|h\|} = \frac{\|h\|}{2} \rightarrow 0, \end{aligned}$$

és így a közrefogási elv miatt a definícióban szereplő határérték tart nullához.

Az egyváltozós esethez hasonlóan a pontbeli differenciálhatóság a többváltozós függvények körében is „erősebb” tulajdonság a pontbeli folytonosságnál.

3. Tétel. Tegyük fel, hogy $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ és $f \in D\{a\}$. Ekkor

$$f \in D\{a\} \quad \implies \quad f \in C\{a\}.$$

Bizonyítás. A $\|\cdot\|$ euklideszi és a $\|x\|_\infty := \max\{|x_i| \mid i = 1, 2, \dots, n\}$ normák ekvivalenciája miatt

$$f \in C\{a\} \quad \iff \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) \quad \iff \quad \lim_{x \rightarrow a} \|f(x) - f(a)\|_\infty = 0.$$

Ha $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ és $x \in \mathbb{R}^n$, akkor az $A \cdot x \in \mathbb{R}^m$ oszlopvektor i -edik koordinátára igaz, hogy

$$|(A \cdot x)_i| = \left| \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right| \leq \sum_{j=1}^n (|a_{ij}| \cdot |x_j|) \leq \sum_{j=1}^n (|a_{ij}| \cdot \|x\|_\infty) = \|x\|_\infty \sum_{j=1}^n |a_{ij}|,$$

ahol a_{ij} az A mátrix i -edik sorában és j -edik oszlopában lévő elem. Ezért

$$\|A \cdot x\|_\infty = \max\left\{|(A \cdot x)_i| \mid i = 1, 2, \dots, m\right\} \leq \|x\|_\infty \cdot \max\left\{\sum_{j=1}^n |a_{ij}| \mid i = 1, 2, \dots, m\right\}.$$

Tehát

$$\alpha := \max\left\{\sum_{j=1}^n |a_{ij}| \mid i = 1, 2, \dots, m\right\} \implies \|A \cdot x\|_\infty \leq \alpha \|x\|_\infty.$$

Legyen $f \in D\{a\}$. Ekkor a $h = x - a \rightarrow 0$ helyettesítéssel

$$\begin{aligned} 0 \leq \|f(x) - f(a)\|_\infty &= \|f(a + h) - f(a)\|_\infty = \|A \cdot h + \varepsilon(h) \|h\|_\infty\|_\infty \leq \\ &\leq \|A \cdot h\|_\infty + \|\varepsilon(h) \|h\|_\infty\|_\infty \leq \alpha \|h\|_\infty + \|h\|_\infty \|\varepsilon(h)\|_\infty \rightarrow 0 + 0 = 0, \end{aligned}$$

így a közrefogási elvből $\lim_{x \rightarrow a} \|f(x) - f(a)\|_\infty = 0$, amiből a tétel állítása következik.

Megjegyzés. Többváltozós esetben is igaz, hogy az előző tétel nem fordítható meg, azaz van olyan folytonos függvény, ami nem differenciálható egy adott pontban. Pl. az $f(x) = \|x\|$ ($x \in \mathbb{R}^n$) függvény folytonos, de nem differenciálható az $a = 0$ pontban. A folytonosságot már igazoltuk. Továbbá, indirekt módon tegyük fel, hogy $\exists f'(0) = A = (a_1 \ a_1 \ \dots \ a_n)$ és legyen $h = te_1$ ($t \in \mathbb{R}$). Ekkor

$$\begin{aligned} 0 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|0 + h\| - \|0\| - A \cdot h}{\|h\|} = \lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{\|h\| - A \cdot h}{\|h\|} \right| = \lim_{h \rightarrow 0} \left| 1 - \frac{A \cdot h}{\|h\|} \right| = \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \left| 1 - \frac{t(A \cdot e_1)}{|t| \|e_1\|} \right| = \lim_{t \rightarrow 0} |1 - \operatorname{sgn}(t) a_1|, \end{aligned}$$

Ebből azonban

$$0 = \lim_{t \rightarrow 0+0} |1 - \operatorname{sgn}(t) a_1| = |1 - a_1| \quad \text{és} \quad 0 = \lim_{t \rightarrow 0-0} |1 - \operatorname{sgn}(t) a_1| = |1 + a_1|,$$

amiből következik, hogy $a_1 = 1$ és $a_1 = -1$, de ez nem lehetséges. ■

A következő tétel azt állítja, hogy vektorértékű függvények totális deriválhatósága ekvivalens a koordinátafüggvények deriválhatóságával.

4. Tétel. Legyen az $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($n, m \in \mathbb{N}^+$) függvény koordinátafüggvényei $f_j : \mathbb{R}^n \supset \mathcal{D}_f \rightarrow \mathbb{R}$, ahol $j = 1, 2, \dots, m$, illetve $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$. Ekkor

$$f \in D\{a\} \iff f_j \in D\{a\} \quad \text{minden } j = 1, 2, \dots, m \text{ esetén.}$$

Továbbá $f'_j(a) = e_j^\top \cdot f'(a)$, azaz $f'_j(a)$ az $f'(a)$ mátrix j -edik sora.

Bizonyítás. Alkalmazzuk az

$$\|y\|_\infty \leq \|y\| \leq \sqrt{m} \|y\|_\infty \quad (y \in \mathbb{R}^m).$$

normák ekvivalenciáját, ahol $\|y\|_\infty := \max\{|y_j| \mid j = 1, 2, \dots, m\}$. Vegyük észre, hogy

$$(f(a+h) - f(a) - A \cdot h)_j = f_j(a+h) - f_j(a) - e_j^\top \cdot (A \cdot h)$$

minden $j = 1, 2, \dots, m$, továbbá $e_j^\top \cdot (A \cdot h) = (e_j^\top \cdot A) \cdot h$. Így a normák ekvivalenciájából:

$$\begin{aligned} 0 &\leq \frac{\max_{1 \leq j \leq m} |f_j(a+h) - f_j(a) - (e_j^\top \cdot A) \cdot h|}{\|h\|} \leq \frac{\|f(a+h) - f(a) - A \cdot h\|}{\|h\|} \\ &= \sqrt{m} \frac{\max_{1 \leq j \leq m} |f_j(a+h) - f_j(a) - (e_j^\top \cdot A) \cdot h|}{\|h\|}. \end{aligned}$$

Így a közrefogási elv szerint $h \rightarrow 0$ határátmenettel, ha az egyik hányados tart nullához, akkor a másik hányados szintén tart nullához, amiből a tétel állítása már következik.

Megjegyzés. Az előző tétel szerint elég lenne valós értékű függvényekkel foglalkozni. ■

A totális és a parciális deriváltak kapcsolata

A totális derivált az erősebb.

5. Tétel. Legyen $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$) és $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$. Ha $f \in D\{a\}$, akkor $\forall v \in \mathbb{R}^n$ egységvektor esetén az f függvénynek van v irányú iránymenti deriváltja az a pontban, és

$$\partial_v f(a) = f'(a) \cdot v$$

Bizonyítás. Ha $f \in D\{a\}$, akkor $\exists \varepsilon \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $\lim_0 \varepsilon = 0$ úgy, hogy

$$f(a+h) - f(a) = f'(a) \cdot h + \varepsilon(h) \|h\| \quad (a+h \in \mathcal{D}_f).$$

Legyen $h = tv$ ($t \in \mathbb{R}$). Ekkor $\|h\| = \|tv\| = |t| \|v\| = |t|$, hiszen $\|v\| = 1$, és így

$$f(a+tv) - f(a) = f'(a) \cdot (tv) + \varepsilon(tv) |t|.$$

Ezért

$$\partial_v f(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a+tv) - f(a)}{t} = f'(a) \cdot v + \lim_{t \rightarrow 0} (\varepsilon(tv) \text{sgn}(t)) = f'(a) \cdot v + 0 = f'(a) \cdot v,$$

hiszen sgn korlátos függvény, és $\lim_{t \rightarrow 0} \varepsilon(tv) = \lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0$.

Megjegyzés. Az előző tétel állítása nem fordítható meg. A gyakorlaton meg fogjuk mutatni, hogy például az

$$f(x, y) := \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^2} & ((x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}) \\ 0 & ((x, y) = (0, 0)) \end{cases}$$

függvény folytonos a $(0, 0)$ pontban, itt minden irányban deriválható, de f nem totálisan differenciálható ebben a pontban. ■

Az eddig bemutatott deriváltak között a totális derivált az, ami betölti az egyváltozós derivált szerepét a többváltozós függvényekkel kapcsolatos állításokban. Azonban a definíció alapján a deriváltmátrix előállítása általában nem egyszerű feladat. A következő tétel azt állítja, hogy a deriváltmátrixban parciális deriváltak állnak, ami jelentősen leegyszerűsíti annak meghatározását.

6. Tétel (A deriváltmátrix előállítása). Legyen $f = (f_1, f_2, \dots, f_m) \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($n, m \in \mathbb{N}^+$), ahol $f_j \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($j = 1, 2, \dots, m$) az f függvény j -edik, koordinátafüggvénye. Ha $f \in D\{a\}$, akkor

$$\exists \partial_i f_j(a) \quad (\forall i = 1, \dots, n, \forall j = 1, \dots, m), \quad \text{és}$$

$$f'(a) = \begin{pmatrix} \partial_1 f_1(a) & \partial_2 f_1(a) & \cdots & \partial_n f_1(a) \\ \partial_1 f_2(a) & \partial_2 f_2(a) & \cdots & \partial_n f_2(a) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial_1 f_m(a) & \partial_2 f_m(a) & \cdots & \partial_n f_m(a) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

az ún. **Jacobi-mátrix**.

Bizonyítás. Alkalmazzuk az 5. Tétel állítását az f_j koordinátafüggvényekre a $v = e_i$ irányok mentén! Ekkor

$$\exists \partial_i f_j(a) = \partial_{e_i} f_j(a) = f'_j(a) \cdot e_i \quad (i = 1, 2, \dots, n),$$

azaz $\partial_i f_j(a)$ az $f'_j(a)$ sormátrix i -edik eleme, és így

$$f'_j(a) = (\partial_1 f_j(a) \quad \partial_2 f_j(a) \quad \dots \quad \partial_n f_j(a)).$$

Másrészt a 4. Tétel szerint, ha $f \in D\{a\}$, akkor $f_j \in D\{a\}$ minden $j = 1, 2, \dots, m$ esetén, és az $f'(a)$ mátrix j -edik sora az $f'_j(a)$ sormátrix. Ebből már következik a tétel állítása.

A parciális deriváltak létezéséből *nem következik* a totális deriválhatóság. Például látni fogjuk gyakorlaton, hogy az

$$f(x, y) := \sqrt{xy} \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2)$$

függvény folytonos az $a = (0, 0)$ pontban, itt léteznek a parciális deriváltak, de f nem totálisan deriválható ebben a pontban.

Azonban, ha a parciális deriváltak létezésénél valamivel többet feltételezünk, akkor már tudjuk garantálni a totális deriválhatóságot. A következő tétel egy ilyen gyakran alkalmazható *elégséges feltételt* ad a függvény totális deriválhatóságára. A tételt nem bizonyítjuk.

7. Tétel (Elégséges feltétel a totális deriválhatóságra). Legyen $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$) és $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$. Tegyük fel, hogy az a pontnak van olyan $K(a) \subset \mathcal{D}_f$ környezete, amire minden $i = 1, 2, \dots, n$ index esetén a következők teljesülnek:

a) $\exists \partial_i f(x)$ minden $x \in K(a)$ pontban,

b) a $\partial_i f: K(a) \rightarrow \mathbb{R}$ parciális deriváltfüggvény folytonos az a pontban.

Ekkor az f függvény totálisan deriválható az a pontban.

Felület érintősíkja

Az egyváltozós analízisben láttuk, hogy ha $f \in D\{a\}$, akkor az f függvényt az a pont környezetében jól közelítő elsőfokú polinom nem más, mint a függvénygrafikon $(a, f(a))$ pontbeli érintője. Most megvizsgáljuk, hogy mi felel meg ennek az állításnak az $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ függvények körében.

Tudjuk, hogy az a pontbeli totális deriválhatóságot át lehet fogalmazni a következő módon:

$$\exists A \in \mathbb{R}^{m \times n} \text{ és } \exists \varepsilon \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, \lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon = 0 : f(a+h) - f(a) = A \cdot h + \varepsilon(h) \|h\| \quad (a+h \in \mathcal{D}_f),$$

ahol $A = f'(a)$. Ezért

$$f(a+h) - f(a) \approx f'(a) \cdot h \quad \text{ha } h \approx 0.$$

Az $\approx$ jelölés azt jelenti, hogy két vektor távolsága (különbségük normája) kicsi.

Legyen $f \in \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $a = (x_0, y_0) \in \text{int } \mathcal{D}_f$ és $f \in D\{a\}$. Ha egy a -hoz közeli $(x, y) \in \mathcal{D}_f$ pontot felírunk $(x, y) = a + h$ alakban, akkor a fentiek szerint

$$\begin{aligned} (\#) \quad f(x, y) - f(x_0, y_0) &\approx \begin{pmatrix} \partial_x f(x_0, y_0) & \partial_y f(x_0, y_0) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix} = \\ &= \partial_x f(x_0, y_0)(x - x_0) + \partial_y f(x_0, y_0)(y - y_0), \quad \text{ha } (x, y) \approx (x_0, y_0). \end{aligned}$$

Legyen $z_0 := f(x_0, y_0)$ és tekintsük a

$$z - z_0 = \partial_x f(x_0, y_0)(x - x_0) + \partial_y f(x_0, y_0)(y - y_0)$$

egyenletű síkot. Ez egy olyan sík, ami átmegy az $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ ponton és egyik normálvektora

$$\vec{n}(\partial_x f(x_0, y_0), \partial_y f(x_0, y_0), -1).$$

Mivel $(\#)$ miatt $f(x, y) \approx z$, ha $(x, y) \approx (x_0, y_0)$, ezért érdemes a felület érintősíkját az előbbi síkkal értelmezni.

4. Definíció. Az $f \in \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ függvény grafikonjának az $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ pontban van érintősíkja, ha $f \in D\{(x_0, y_0)\}$. Az érintősík egyenlete:

$$z - f(x_0, y_0) = \partial_x f(x_0, y_0)(x - x_0) + \partial_y f(x_0, y_0)(y - y_0),$$

amelynek egyik normálvektora: $\vec{n}(\partial_x f(x_0, y_0), \partial_y f(x_0, y_0), -1)$.

Megjegyzés. Egy $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ ponton átmenő és $\vec{n}(A, B, C)$ normálvektorral rendelkező sík egyenlete a háromdimenziós térben:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0,$$

hiszen egy $P = (x, y, z)$ pont akkor és csak akkor van rajta ezen a síkon, ha $\overrightarrow{P_0P}$ merőleges az $\vec{n}$ vektorra, azaz $\langle \overrightarrow{P_0P}, \vec{n} \rangle = 0$. Ezért a sík általános egyenlete

$$Ax + By + Cz = D,$$

ahol az A, B, C együtthatók legalább egyike nem nulla. ■

A parciális deriváltak geometriai jelentéséből is megállapítható, hogy az érintősíkot a megadott egyenlettel érdemes értelmezni. Ti. elvárás, hogy az x és y metszetgörbék $P_0 = (x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ pontbeli érintői rajta legyenek az érintősíkon. Ezért az

$$\vec{a}_1(1, 0, \partial_x f(x_0, y_0)) \quad \text{és az} \quad \vec{a}_2(0, 1, \partial_y f(x_0, y_0))$$

nem egymással párhuzamos vektorok az érintősíkra illeszkednek. Ekkor a vektorok vektoriális szorzata

$$\vec{a}_1 \times \vec{a}_2 = \vec{n}(\partial_x f(x_0, y_0), \partial_y f(x_0, y_0), -1)$$

az érintősík normálvektora.

Példa. Írjuk fel a $z = xy$ egyenletű felület $P_0(1, 2, 2)$ pontjához tartozó érintősíkjának az egyenletét! Legyen $f(x, y) = xy$ $((x, y) \in \mathbb{R}^2)$ és $a = (x_0, y_0)$, ahol $x_0 = 1$ és $y_0 = 2$. Ekkor

$$\partial_x f(x, y) = y \quad \text{és} \quad \partial_y f(x, y) = x \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2).$$

Ezek folytonos függvények, ezért f differenciálható minden pontban, azaz $f \in D\{a\}$. Ezért az érintősík egyenlete:

$$z - f(1, 2) = \partial_x f(1, 2) \cdot (x - 1) + \partial_y f(1, 2) \cdot (y - 2).$$

Másrészt $\partial_x f(1, 2) = 2$, $\partial_y f(1, 2) = 1$, $f(1, 2) = 2$. Behelyettesítés után:

$$z - 2 = 2(x - 1) + (y - 2) \implies 2x + y - z = 2.$$

Deriválási szabályok

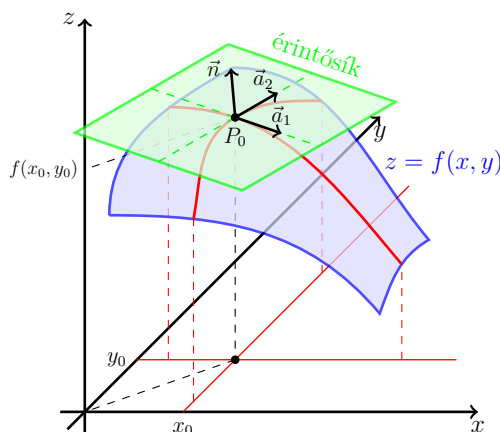
$\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ típusú vektor-vektor függvényekre hasonló deriválási szabályok érvényesek, mint valós-valós függvények esetén. A tételeket nem igazoljuk, bizonyításuk hasonló technikákkal történik, mint valós-valós esetben.

8. Tétel (Algebrai műveletekre vonatkozó deriválási szabályok).

- Ha $f, g \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($n, m \in \mathbb{N}^+$) és $f, g \in D\{a\}$, akkor $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ esetén

$$(\alpha f + \beta g) \in D\{a\} \quad \text{és} \quad (\alpha f + \beta g)'(a) = \alpha f'(a) + \beta g'(a).$$

- Ha $m = 1$, akkor az $f \cdot g$ és az f/g függvényekre az egyváltozós esethez hasonló deriválási szabályok teljesülnek.



9. Tétel (Az összetett függvény deriválhatósága). Legyen $n, m, s \in \mathbb{N}^+$. Ha $g \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ és $g \in D\{a\}$, továbbá $f \in \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^s$ és $f \in D\{g(a)\}$, akkor $f \circ g \in D\{a\}$ és

$$(\#\#) \quad (f \circ g)'(a) = f'(g(a)) \cdot g'(a),$$

ahol $\cdot$ a mátrixok közötti szorzás műveletét jelöli.

Megjegyzések.

- Figyeljük meg, hogy a $(\#\#)$ képletben szereplő mátrixszorzat elvégezhető és az eredmény olyan típusú mátrix, mint az $(f \circ g)'(a)$ deriváltmátrix, hiszen

$$\begin{aligned} (f \circ g)'(a) &\in \mathbb{R}^{s \times n}, & f'(g(a)) &\in \mathbb{R}^{s \times m}, & g'(a) &\in \mathbb{R}^{m \times n}. \\ (f \circ g \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^s) & & (f \in \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^s) & & (g \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m) \end{aligned}$$

- Koordinátafüggvényekkel felírva az összetett függvény általános alakja:

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \xrightarrow{g} y = \begin{pmatrix} y_1 := g_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ y_2 := g_2(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \vdots \\ y_m := g_m(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{pmatrix} \xrightarrow{f} z = \begin{pmatrix} z_1 := f_1(y_1, y_2, \dots, y_m) \\ z_2 := f_2(y_1, y_2, \dots, y_m) \\ \vdots \\ z_s := f_s(y_1, y_2, \dots, y_m) \end{pmatrix}.$$

Az összetett függvény deriválhatóságáról szóló tétel szerint, ha $g \in D\{x\}$ és $f \in D\{g(x)\}$, akkor $f \circ g \in D\{x\}$, és így léteznek az összetett függvény parciális deriváltjai az x pontban. Ekkor $(\#)$ alapján minden $i = 1, 2, \dots, n$ és $j = 1, 2, \dots, s$ rögzített indexpár esetén

$$\frac{\partial z_j}{\partial x_i}(x) = \sum_{k=1}^m \frac{\partial z_j}{\partial y_k}(y(x)) \cdot \frac{\partial y_k}{\partial x_i}(x).$$

1. Feladat. Legyen

$$g(x) := (e^{3x}, 1 + e^{-3x}) \quad (x \in \mathbb{R}) \quad \text{és} \quad f(x, y) := x^4 + 2xy^2 + y^3 \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2).$$

Számítsuk ki az $F := f \circ g \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény deriváltját!

Megoldás. Világos, hogy minden $x \in \mathbb{R}$ pontban a

$$g := (g_1, g_2) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \text{ahol} \quad g_1(x) := e^{3x} \quad \text{és} \quad g_2(x) := 1 + e^{-3x},$$

függvény differenciálható, hiszen g_1 és g_2 koordinátafüggvényei differenciálhatók, illetve

$$g'_1(x) = 3e^{3x} \quad \text{és} \quad g'_2(x) = -3e^{-3x}.$$

Ekkor $g'(x)$ egy oszlopmátrix:

$$g'(x) = \begin{pmatrix} g'_1(x) \\ g'_2(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3e^{3x} \\ -3e^{-3x} \end{pmatrix} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Minden $y = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$ pontban az

$$f := \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad \text{ahol} \quad f(y) := y_1^4 + 2y_1y_2^2 + y_2^3,$$

függvény differenciálható, hiszen egy kétváltozós polinom, és ekkor a

$$\partial_1 f(y) = 4y_1^3 + 2y_2^2 \quad \text{és} \quad \partial_2 f(y) = 4y_1y_2 + 3y_2^2$$

parciális deriváltjai folytonos függvények. Ekkor $f'(y)$ egy sormátrix:

$$f'(y) = \begin{pmatrix} \partial_1 f(y) & \partial_2 f(y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4y_1^3 + 2y_2^2 & 4y_1y_2 + 3y_2^2 \end{pmatrix} \quad (y \in \mathbb{R}^2)$$

Ezért a láncszabály feltételei teljesülnek, és

$$\begin{aligned} F'(x) &= (f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x) = \begin{pmatrix} \partial_1 f(g(x)) & \partial_2 f(g(x)) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} g'_1(x) \\ g'_2(x) \end{pmatrix} = \\ &= \partial_1 f(g(x)) \cdot g'_1(x) + \partial_2 f(g(x)) \cdot g'_2(x) = \\ &= \partial_1 f(e^{3x}, 1 + e^{-3x}) \cdot 3e^{3x} + \partial_2 f(e^{3x}, 1 + e^{-3x}) \cdot (-3e^{-3x}) = \\ &= (4(e^{3x})^3 + 2(1 + e^{-3x})^2) \cdot 3e^{3x} + (4(e^{3x})(1 + e^{-3x}) + 3(1 + e^{-3x})^2) \cdot (-3e^{-3x}) = \\ &= 12e^{12x} + 6e^{3x} - 15e^{-3x} - 18e^{-6x} - 9e^{-9x} \end{aligned}$$

Megjegyzés. Ebben az esetben a láncszabály könnyebben megjegyezhető a következő alakban:

$$\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial y_1} \cdot \frac{\partial y_1}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y_2} \cdot \frac{\partial y_2}{\partial x}, \quad \text{ahol} \quad y_1 = g_1 \quad \text{és} \quad y_2 = g_2.$$

■